

PROJEKT VIZSGATEVÉKENYSÉG - FELADATLAP

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő (2023.11.21)

Vizsgaazonosító: SZJ/2025/4663

A vizsgatevékenység megnevezése: **Szoftverfejlesztő és -tesztelő projektfeladat**

A vizsgafeladat ismertetése:

A) vizsgarész – Szoftverfejlesztés és -tesztelés vizsgaremek

- a) A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős fejlesztői csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex szoftveralkalmazást lefejleszteniük, amit a vizsgarész során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutat be.
- b) A fentiekén túl maximum 3-5 perces angol nyelven tartott szóbeli előadás formájában összefoglalót ad a szoftver céljáról és működéséről, valamint angolul válaszol a vizsgáztató végfelhasználói szerepben feltett maximum 2-3 kérdésére.

B) vizsgarész – Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés

A vizsgarész során a vizsgázónak egy számítógépes szoftverfejlesztési feladatokat tartalmazó feladatsort kell megoldania. A feladatsor az alábbi részekből áll:

- a) Grafikus és konzolos részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése Java nyelven
- b) Komplex webes és adatbázis-kezelési feladat, amely tartalmaz: reszponzív viselkedésű weboldal készítést és formázást, backend programozást (adatbázis lekérdezést is végző, néhány végpontot tartalmazó REST API kiszolgáló létrehozása) és frontend programozást (HTML / CSS / JavaScript / REST API kliens).

A vizsgafeladat időtartama: **270 perc**

Ezen belül:

- A) Szoftverfejlesztés és -tesztelés vizsgaremek vizsgarész: 30 perc
- B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés vizsgarész: 240 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 90%

A vizsgatevékenység időpontja: **2025. május 30.**

Vizsgaszervező: Kecskeméti Vizsgaközpont, 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

Vizsgatevékenység helyszíne: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

.....
VIZSGÁZÓ NEVE

Vizsgázó aláírása:.....

Tisztelt Vizsgázó!

A feladatlapon leírtak alapján végezze el a projektfeladatokat!

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó mind az A) Szoftverfejlesztés és -tesztelés vizsgaremek vizsgarész mind pedig a B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés vizsgarész esetén a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Munkája során a baleset-, tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásokat tartsa be!

Sikeres Vizsgázást!

Kecskeméti Vizsgaközpont

Vizsgázó aláírása:.....

B) Asztali és webes szoftverfejlesztés, adatbáziskezelés vizsgarész

A vizsgarész az alábbi feladatrészekből tevődik össze:

- a. **Konzolos asztali alkalmazásfejlesztés Java nyelven** (15 pont)
- b. **Grafikus asztali alkalmazásfejlesztés Java nyelven** (10 pont)
- c. **Backend programozás** (15 pont)
- d. **Frontend programozás** (15 pont)
- e. **Reszponzív viselkedésű weboldal készítés és formázás** (10 pont)

A vizsgarész végrehajtásához internetkapcsolat áll a vizsgázók rendelkezésére, de az kizárólag általános keresésre, dokumentációk és szakmai fórumok (akár forráskódok) hozzáféréséhez használható, fájlok megosztására, mással történő kommunikációra, vagy a mesterséges intelligencia elérésére nem!

Vizsgázó aláírása:.....

a. Konzolos asztali alkalmazásfejlesztés Java nyelven feladatrész (15 pont)

A **madarak.csv** fájl különböző madarak adatait tartalmazza, pontosvesszővel elválasztva, utf-8 kódolással (vigyázat, az első sor fejléc)! Hozzunk létre egy **Madarak** nevű projektet és a mintának megfelelő kiíratással oldjuk meg a következő feladatokat!

1. Olvassuk be a fájl adatait 1p
egy megfelelő adatszerkezetbe, és jelenítsük meg a beolvasott adatok számát!..... 1p
2. Írjuk ki a legmesszebb repülő madár adatait (távolság és név)!..... 1p
3. Jelenítsük meg a 100g alatti súlyú madarak darabszámát 1p
és átlagos repülési távolságát két tizedes pontossággal! 1p
4. Válasszunk véletlenszerűen a madarak közül egyet, 1p
de olyat, amelynek a magyar neve egyetlen szóból áll! 1p
5. Soroljuk fel egymás alá azoknak a madaraknak a magyar és latin nevét, 1p
melyek latin neve (kis/nagy betűket nem figyelembe véve) két ugyanolyan szóból áll!..... 1p
6. Magasság szerint csoportosítva írjuk ki az egynél több madarat tartalmazó csoportokat! 1p
A kiíratás növekvő magassági sorrendben történjen..... 1p
és vessző válassza el őket, de az utolsó után NE legyen vessző! 1p
7. Írjuk ki hány féle „fecske” található az adatok között! 1p
8. Mentsük a nagyok.txt fájlba a mintának megfelelően..... 1p
a fél kilónál nehezebb madarak adatait!..... 1p

A konzolos kimenet mintája:

```
1) A madarak.csv fájlból 30 madár adata beolvasva
2) Legmesszebb (10000 km) repül: Fehér gólya
3) A 100g alatti madarak (12 darab) átlagos repülési távolsága: 2731,25 km
4) Véletlen választott egyetlen szóból álló magyar nevű madár: Kékcinege
5) A latin név két egyforma szóból áll:
  - Tengelic (Carduelis carduelis)
  - Szarka (Pica pica)
  - Egerészölyv (Buteo buteo)
  - Fehér gólya (Ciconia ciconia)
  - Sarlósfecske (Apus apus)
  - Fűrj (Coturnix coturnix)
6) Magasságok: 13 cm (2), 14 cm (3), 15 cm (2), 35 cm (2), 45 cm (2)
7) Összesen 3 féle fecske található az adatok között
8) A nagy madarak adatai a nagyok.txt fájlba elmentve
```

A nagyok.txt fájl mintája:

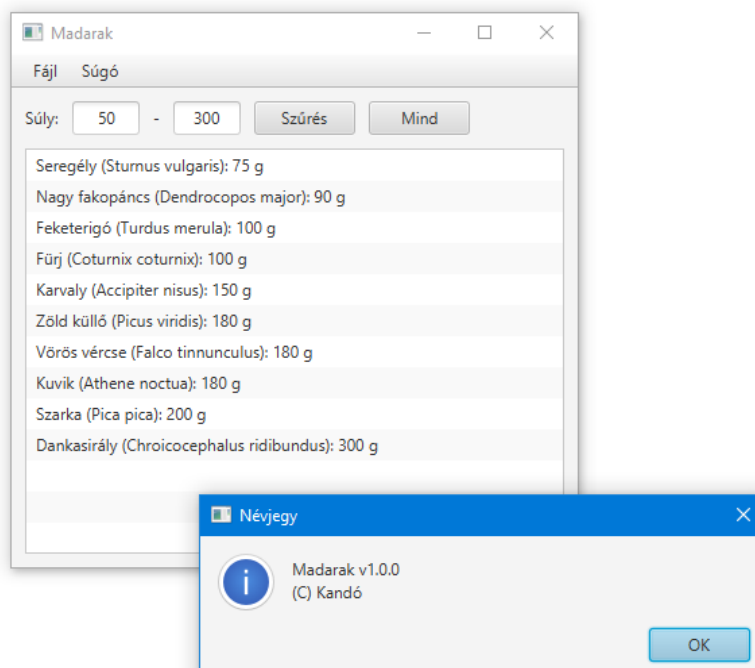
```
Egerészölyv (Buteo buteo): 800 g
Fehér gólya (Ciconia ciconia): 3500 g
Szürke gém (Ardea cinerea): 1000 g
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus): 900 g
Fácán (Phasianus colchicus): 1200 g
```

Vizsgázó aláírása:.....

b. Grafikus asztali alkalmazásfejlesztés Java nyelven feladatrész (10 pont)

A **madarak.csv** fájl különböző madarak adatait tartalmazza, pontosvesszővel elválasztva, utf-8 kódolással (vigyázat, az első sor fejléc)! Hozzunk létre egy **MadarakGUI** nevű projektet és oldjuk meg a következő feladatokat!

- Hozzuk létre a mintán látható grafikus felületet! 2p
 - A Fájlménüben legyen Megnyitás (Ctrl+O) és Kilépés, a Súgóban Névjegy menüpont!
 - Induláskor a szűrés minden vezérlőeleme legyen tiltott!
 - A középre igazított beviteli mezők 50 képpont, a nyomógombok 75 képpont szélesek!
 - A lista mérete: 400x300 képpont, de kövesse az ablak méretét!
 - Az elemek NE érjenek össze!
- A Megnyitás menüpont fájlválasztó segítségével tölts be az adatokat tartalmazó *.csv fájlt (alapesetben a projektmapéból) egy megfelelő adatszerkezetbe, 1p és a mintának megfelelően (súly szerint növekvőben) jelenítse meg azokat a listában! 1p Ezt követően engedélyezzük a szűrést vezérlő elemeket, szűrési értéknek a betöltött legkisebb, illetve legnagyobb értéket megadva!..... 1p
- Ha a 'Szűrés' gombra kattintunk, akkor a megadott értékeket figyelembe véve, 1p csak a megfelelő súlyú madarak adatai jelenjenek meg a listában! 1p Ha a 'Mind' gombra kattintunk, akkor a szűrési értékek álljanak a betöltéskori értékekre! 1p
- A Súgó / Névjegy menüpont felugró ablakban adjon információt! 1p A Fájlménü / Kilépés menüpont zárja be a programot! 1p



Vizsgázó aláírása:.....

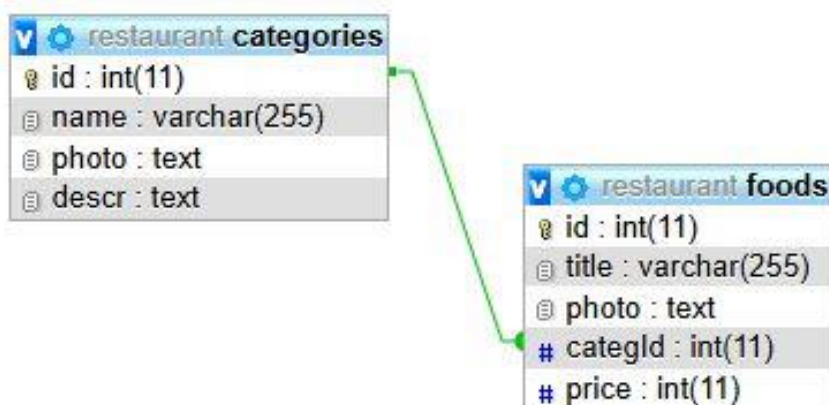
c. Backend programozás feladatrész (15 pont)

Adva van egy **forras.zip** fájl amely tartalmaz egy **backend** és egy **frontend** nevű mappát. Ezt a zip fájlt kell kicsomagolni egy **Vezeteknev_Keresztnev** (ékezetmentes) nevű mappába.

Az alábbi feladatban egy ételrendelés szolgáltatással foglalkozó cég backend szerverét kell elkészítenie.

Hozzon létre backend szerver projektet a **backend** nevű almappában !

Adva van az adatbázis a **restaurant.sql** fájlban. Az adatbázis két táblát tartalmaz, az étel kategóriákat (**categories**) és a rendelhető ételeket (**foods**). A két tábla idegen kulccsal kapcsolódik egymáshoz a kategória azonosítójával. Hozza létre a **restaurant** nevű adatbázist az adatbázis szerveren, **utf8** illesztést használva, majd importálja az adatokat a megadott **restaurant.sql** fájlból.



A backend szerver az alábbi **öt végpontot** kell tartalmazza:

Vizsgázó aláírása:.....

1. Kategóriák lekérdezése

Lekérdezi az összes kategóriát az adatbázisból, név szerint **ABC** sorrendben. A válasz tartalmazza az összes információt a **categories** táblából.

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	/api/categories	üres	JSON

GET ⌵ http://localhost:8000/api/categories Send

Status: 200 OK Size: 1.79 KB Time: 11 ms

Response Headers 7 Cookies Results Docs {} ≡

```

1  [
2    {
3      "id": 3,
4      "name": "Breakfast",
5      "photo": "https://res.cloudinary.com
        /myblog2024/image/upload/v1743597368
        /reataurant/fc67vvjr_ojibml.png",
6      "descr": "Breakfast is the first meal of a
        day. The word in English refers to
        breaking the fasting period of the
        previous night. There is a strong
        likelihood for one or more \"typical\",
        or \"traditional\", breakfast menus to
        exist in most places, but their
        composition varies widely from place to
        place, and has varied over time, so
        that globally a very wide range of
        preparations and ingredients are now
        associated with breakfast."
7    },
8    {
9      "id": 1,
10     "name": "Dessert",
11     "photo": "https://res.cloudinary.com

```

2. Egy bizonyos kategóriába tartozó ételek lekérdezése

Lekérdezi az összes ételt egy **kategória azonosító** alapján. A válasz tartalmazza az összes információt az ételről és a kategória nevét is amelybe tartozik.

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	/api/foodsbycateg/:catgId	üres	JSON

Vizsgázó aláírása:.....

GET	http://localhost:8000/api/foodsbycateg/2	Send
Status: 200 OK	Size: 1.43 KB	Time: 53 ms
Response	Headers 7	Cookies Results Docs
1	[	
2	{	
3	"title": "Chilli prawn linguine",	
4	"photo": "https://res.cloudinary.com/myblog2024/image/upload/v1743598641/reataurant/h415dwdf_kt3qq7.png",	
5	"price": 12,	
6	"name": "Pasta"	
7	},	
8	{	
9	"title": "Fettuccine Alfredo",	
10	"photo": "https://res.cloudinary.com/myblog2024/image/upload/v1743598666/reataurant/zka7vx9a_n5rpda.png",	
11	"price": 16,	
12	"name": "Pasta"	
13	},	
14	{	
15	"title": "Fettuccine alfredo",	
16	"photo": "https://res.cloudinary.com/myblog2024/image/upload/v1743598691/reataurant/r95a3i7a_u8h4ih.png"	

3. Keresés eredményének a megjelenítése

Lekérdezi azt az ételt vagy ételeket amelyeknek a nevében megtalálható a keresett **kulcsszó**. A válasz megjeleníti az ételhez tartozó összes információt és a kategória nevét is amelyikbe tartozik.

Ha nincs eredménye a keresésnek akkor a **404**-es hibakódot küldi vissza egy érthető üzenettel.

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	/api/foodsbysearch/:searchedWord	üres	JSON
GET	http://localhost:8000/api/foodsbysearch/cheese	GET	http://localhost:8000/api/foodsbysearch/milk
Status: 200 OK	Size: 363 Bytes	Time: 60 ms	Query Headers 2 Auth Body Tests Pre Run
Response	Headers 7	Cookies Results Docs	Status: 404 Not Found
1	[		Size: 40 Bytes
2	{		Time: 34 ms
3	"title": "Fruit and Cream Cheese Breakfast F",		Response
4	"photo": "https://res.cloudinary.com/myblog2/v4ub8sgl_tok1k4.png",		1 {
5	"price": 19,		2 "msg": "The search returned no results"
6	"name": "Breakfast"		3 }
7	},		
8	{		
9	"title": "Grilled Mac and Cheese Sandwich",		
10	"photo": "https://myblog2/yqsycsd6_p1njmo.png",		
11	"price": 14,		
12	"name": "Pasta"		
13	}		
14	]		

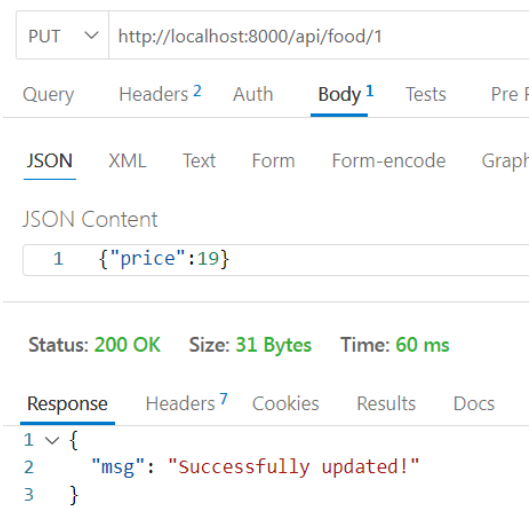
Vizsgáló aláírása:.....

4. Ár módosítása

Egy étel árának módosítása **azonosító** alapján.

Az adatokat a kérés törzsén kell küldeni JSON formátumban.

Metódus	URL	Body	Válasz
PUT	/api/food/:id	JSON	JSON



PUT ▼ http://localhost:8000/api/food/1

Query Headers ² Auth **Body ¹** Tests Pre f

JSON XML Text Form Form-encode Graph

JSON Content

```
1 { "price": 19 }
```

Status: 200 OK Size: 31 Bytes Time: 60 ms

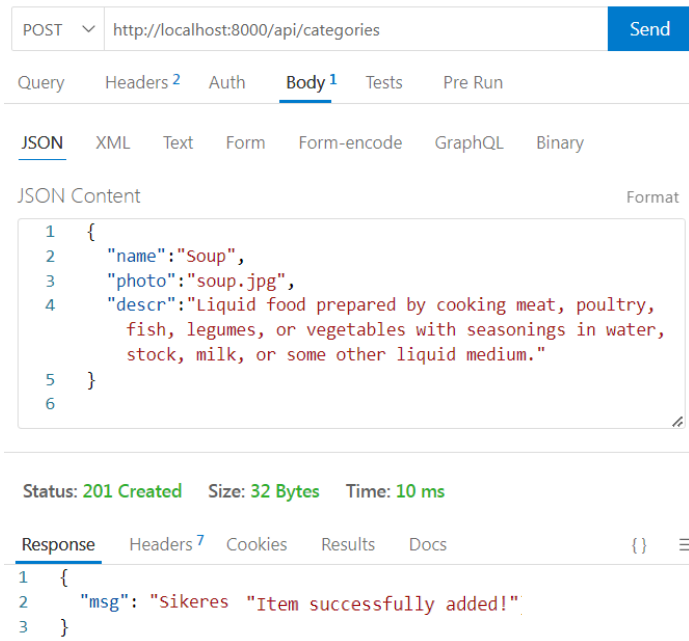
Response Headers ⁷ Cookies Results Docs

```
1 {
2   "msg": "Successfully updated!"
3 }
```

5. Új kategória bevezetése

Az adatokat a kérés törzsén kell küldeni JSON formátumban.

Metódus	URL	Body	Válasz
POST	/api/categories	JSON	JSON



POST ▼ http://localhost:8000/api/categories Send

Query Headers ² Auth **Body ¹** Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content Format

```
1 {
2   "name": "Soup",
3   "photo": "soup.jpg",
4   "descr": "Liquid food prepared by cooking meat, poultry,
5             fish, legumes, or vegetables with seasonings in water,
6             stock, milk, or some other liquid medium."
7 }
```

Status: 201 Created Size: 32 Bytes Time: 10 ms

Response Headers ⁷ Cookies Results Docs {} ≡

```
1 {
2   "msg": "Sikeres Item successfully added!"
3 }
```

Vizsgáló aláírása:.....

d. Frontend programozás feladatrész (15 pont)

A **frontend** nevű mappa tartalmaz egy alapértelmezett **React** projekt struktúrát az esetlegesen szükséges függőségekkel! Más függőség telepítése megengedett de nem szükséges.

Az adatokat az előző feladatban elkészített backend szerver szolgáltatja, az ott létrehozott végpontokat kell használnia, az ott ismertetett formában kell érkeznie a válaszoknak.

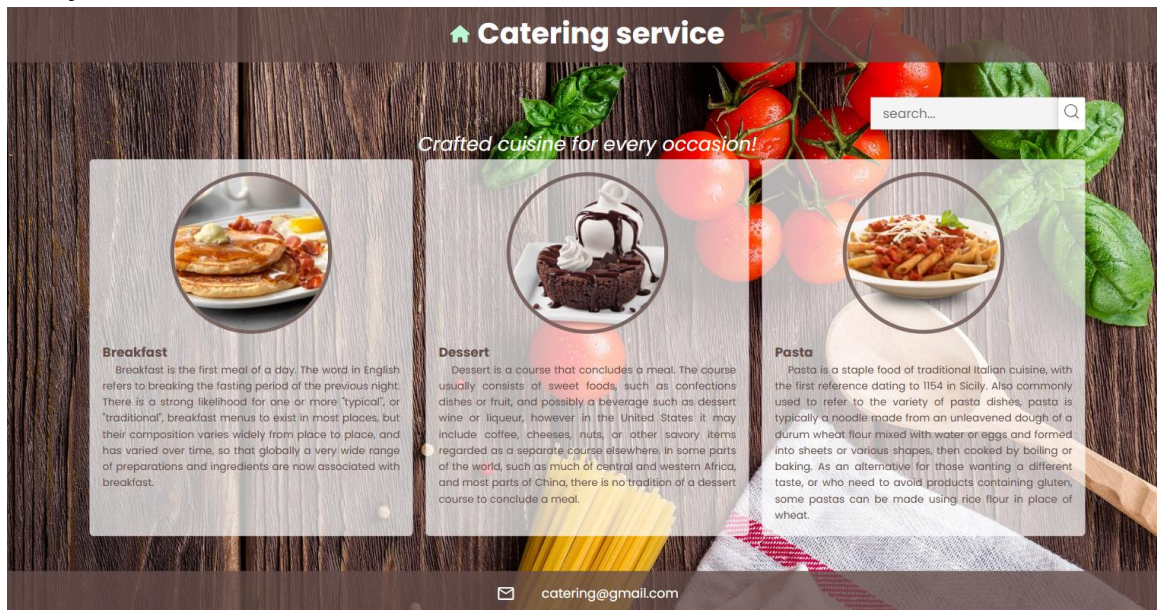
Ha nem, vagy csak részben sikerült megoldania az előző feladatokat, akkor az alábbi API végpontok használatával oldja meg a frontendes feladatokat:

- <http://10.201.6.15:8000/api/categories>
- <http://10.201.6.15:8000/api/foodsbycateg/:categId>
- <http://10.201.6.15:8000/api/foodsbysearch/:searchedWord>

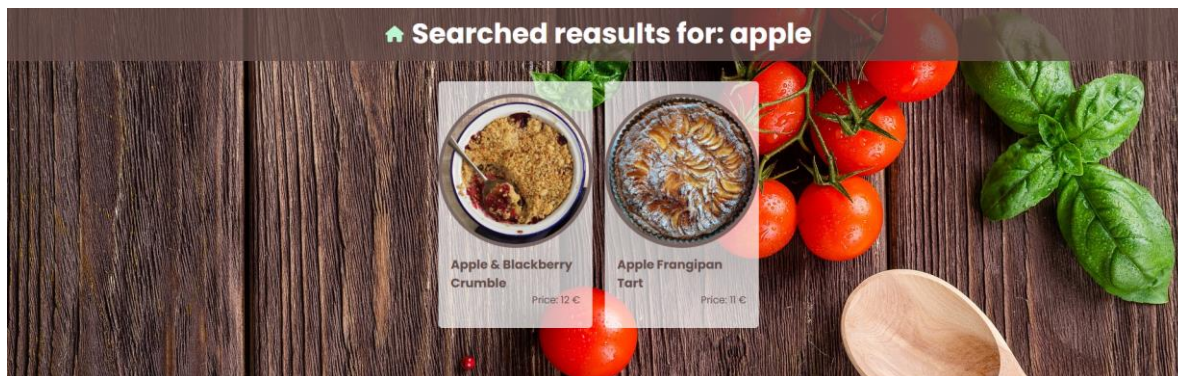
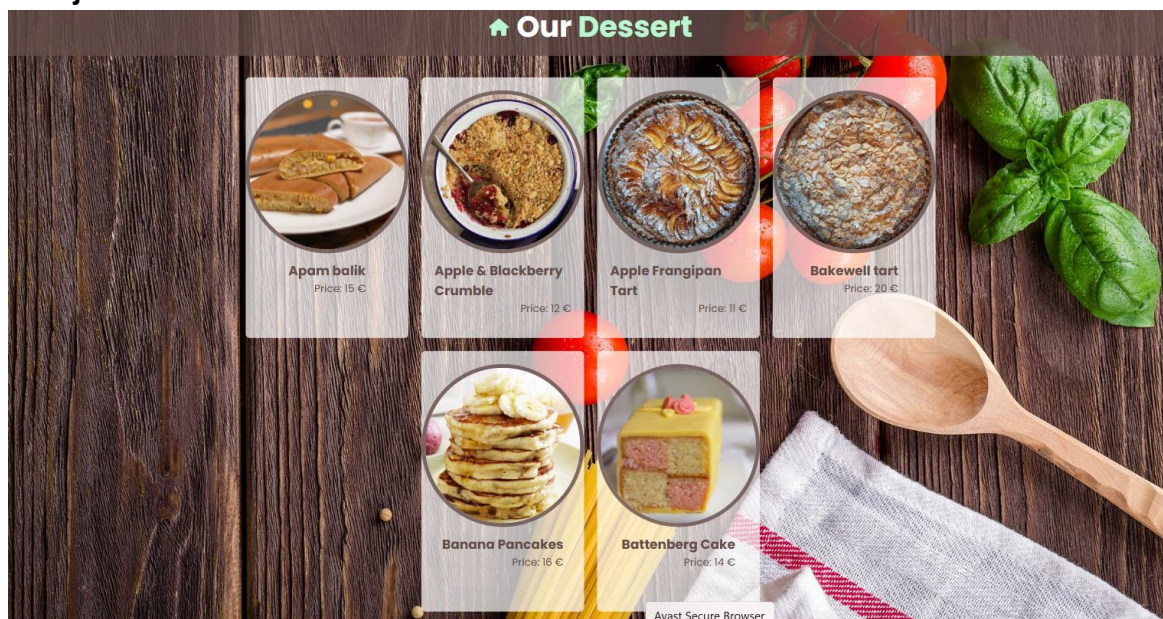
Egy ételrendelés szolgáltatáshoz kell készíteni egy egyszerű weboldalt az alábbiakat figyelembe véve:

1. Legyen egy főoldal (**Home.jsx**) amely az oldal betöltődésekor megjeleníti a különböző kategóriákat a minta alapján.
2. A kategóriákat tartalmazó kártyákra való kattintással a felhasználónak renderelődjön egy olyan oldal (**Foods.jsx**) amely a kategóriába tartozó ételeket jeleníti meg a minta alapján.
3. Oldjuk meg a routingolást. Ha a felhasználó a ház ikonra kattint, kerüljön vissza a főoldalra.
4. A főoldalon legyen egy **keresési lehetőség** is. A felhasználó kereshessen az ételek címeiben egy kulcsszóval. A keresés eredményét ugyanaz a komponens is megjelenítheti ami a 2. feladatrészben is meghívásra került (**Foods.jsx**)

Home.jsx

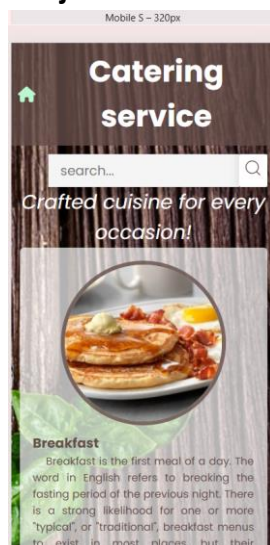


Foods.jsx



Vizsgázó aláírása:.....

Home.jsx mobil nézetben:



e. Reszponzív viselkedésű weboldal feladatrész (10 pont)

1. A főoldal háttérképe legyen a projekt mappa public almappájában található **backgroundImage.jpg**. Töltse ki a vieportot és középre legyen igazítva.
2. A főoldal minden viewporton töltse ki a **viewport magasságát**.
3. A főoldalon az oldal tetején jelenjen meg egy **header rész** a mintán látható címsorral és a házikó ikonnal.
4. A főoldalon az oldal alján jelenjen meg egy **footer rész** a mintán látható ikonnal és szöveggel.
5. A header és a footer rész kapjon egy barnás háttérszínt és legyen **áttetsző** (halványan látszódjon alatta a háttérkép)
6. A főoldalon a kategóriákat megjelenítő kártyák ne legyenek szélesebbek **400px**-nél.
7. A főoldalon a kategóriák fotóit jelenítsd meg a minta szerint **kör** alakban.
8. A főoldalon a kártyák kapjanak egy háttérszínt ami legyen **áttetsző** (halványan látszódjon a háttérkép).
9. A főoldal tartalma **középre** legyen igazítva vízszintesen.
10. A főoldal legyen **reszponzív**, mobil viewporton (320px) a minta szerinti.
11. A főoldalon a **keresőmező** a minta szerint legyen elhelyezve.
12. Az ételeket megjelenítő komponens legyen **reszponzív**. Ennek a komponensnek **nem kötelező** a minta szerinti design.

Vizsgázó aláírása:.....

c. Backend feladatrész		Maximális pontszám	Elért pontszám
1	Kategóriák lekérdezése: minden információ szerepel a válaszban ami a kategóriához tartozik	1.5	
1	Kategóriák lekérdezése: ABC sorrend megvalósítva	0.5	
2	Egy bizonyos kategóriába tartozó ételek lekérdezése: a válasz minden információt tartalmaz az ételről	2.5	
2	Egy bizonyos kategóriába tartozó ételek lekérdezése: a válaszban szerepel a kategória neve is amelyikbe az étel tartozik	0.5	
3	Keresés eredményének a megjelenítése: a válasz tartalmaz minden információt az ételről	2.5	
3	Keresés eredményének a megjelenítése: a válasz tartalmazza a kategória nevét is amelyikbe az étel tartozik	0.5	
3	Keresés eredményének a megjelenítése: ha a keresés nem eredményez találatot 404-es hibakódot küld vissza a szerver egy érthető üzenettel.	1	
4	Ár módosítása	3	
5	Új kategória bevezetése	3	
A feladatrész össz pontszáma		15	

d. Frontend feladatrész		Maximális pontszám	Elért pontszám
1	Az weboldal betöltődésekor megjelenik a főoldal (Home.jsx) és megkapja a szerver oldalról a kategóriákat.	2	
1	A főoldal megjeleníti az összes kategóriát, a kategóriákhoz tartozó összes információval.	2	
2	Eseménykezelés: a kategóriákat tartalmazó kártyákra való kattintással renderelődik egy új komponens (Foods.jsx)	1	
2	A Foods.jsx komponens a kategória azonosítója alapján megkapja az adatokat a szerver oldalról (az összes ételt ami abba a kategóriába tartozik)	1	
2	A Foods.jsx komponens rendereli a kapott adatokat minden információval.	2	
2	A Foods.jsx komponens egy címsorban az oldal tetején megjeleníti a kategória nevét.	0.5	
3	A routingolás működik. A ház ikonra való kattintással a felhasználó visszakérül a főoldalra.	1.5	
4	A főoldalon létre van hozva egy keresőmező, és a felhasználó által a keresőmezőbe írt kulcsszavat sikerül kiolvasni	1	
4	A kereső ikonra való kattintással betöltődik egy új komponens (Foods.jsx)	0.5	
4	A Foods.jsx komponens megkapja a keresés eredményét a szerver oldalról	1	
4	Ha a keresés eredményezett találatot, renderelődnek az ételek minden információval (a kategória neve is amelyikbe tartozik)	2	
4	Ha a keresés nem eredményezett találatot akkor a felhasználónak megjelenik az oldalon egy jól érthető üzenet.	0.5	
A feladatrész össz pontszáma		15	

Vizsgáló aláírása:.....

e. Reszponzív viselkedésű weboldal feladatrész		Maximális pontszám	Elért pontszám
1	A főoldal háttérképe a backgroundImage.jpg. Kiölti a viewportot és középre van igazítva.	1	
2	A főoldal minden viewporton kitölti a viewport magasságát.	0.5	
3	A header rész a minta szerint megvalósítva.	0.5	
4	A footer rész a minta szerint megvalósítva.	0.5	
5	A header és a footer háttérszíne áttetsző.	0.5	
6	A kategóriákat megjelenítő kártyák nem szélesebbek 400px-nél.	0.5	
7	A kategóriához tartozó fotó a minta szerint van megjelenítve, kör alakban és a fotó nem torzul.	1	
8	A kategóriákat megjelenítő kártyák háttérszíne áttetsző.	1	
9	A főoldal tartalma középre van igazítva vízszintesen.	0.5	
10	A főoldal reszponzív, mobil viewporton (320px) a minta szerinti	2	
11	A főoldalon a keresőmező a minta szerint van elhelyezve.	1	
12	Az ételeket megjelenítő komponens reszponzív.	1	
A feladatrész össz pontszáma		10	